

Đáp án

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 3- NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: CƠ SỞ DỮ LIỆU (Nhập môn CSDL) – HỆ: ĐẠI HỌC

LỚP: CS2301, CS2302

Thời gian làm bài: 120 phút

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Câu 1: (3 điểm)

Hãy thiết kế một cơ sở dữ liệu (CSDL) theo mô hình quan hệ, đạt dạng chuẩn 3 để **Quản lý các cuộc thi sinh viên đã tham gia** cho một trường đại học. Các thông tin cần biết để thiết kế CSDL này là:

- Thông tin về các sinh viên bao gồm: Mã sinh viên, Họ, tên, Giới tính, Ngày sinh, SDT, Email.
- Mỗi sinh viên thuộc một Khoa quản lý. Thông tin Khoa bao gồm: Mã Khoa, Tên Khoa.
- Thông tin về các cuộc thi bao gồm: Mã cuộc thi, Tên cuộc thi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, địa điểm tổ chức cuộc thi và các link truy cập cuộc thi. Một cuộc thi có nhiều link truy cập khác nhau.
- Một sinh viên có thể tham gia nhiều cuộc thi, một cuộc thi có nhiều sinh viên tham gia. Khi sinh viên tham gia cuộc thi cần lưu lại thời gian sinh viên đăng ký tham gia, và kết quả đạt được của cuộc thi đó.

Quy ước về trình bày thiết kế CSDL: hãy trình bày tên các bảng và các cột của bảng, gạch dưới thuộc tính khóa chính và thêm dấu “#” vào trước thuộc tính khóa ngoại. Không cần nêu kiểu dữ liệu và cỡ dữ liệu của từng cột. Tham khảo cách trình bày các bảng ở đề bài câu 2.

Đáp án đề nghị:

SinhVien (Mã sinh viên, Họ, tên, Giới tính, Ngày sinh, SDT, Email, #Mã Khoa) 0.75

Khoa(Mã Khoa, Tên Khoa) 0.5

Cuộc thi (Mã cuộc thi, Tên cuộc thi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, Địa điểm) 0.5

ĐịaDiemCuocThi(#Mã cuộc thi, Link truy cập) 0.5

SinhVienThamGiaCuocThi(#Mã sinh viên, #Mã cuộc thi, Thời gian đăng ký, KetQua) 0.75

Thang điểm đề nghị:

- Lỗi sai rất cơ bản về kiến thức, khái niệm Bảng, Cột, Khóa chính, Khóa ngoại: trừ từ 2 đến 3 điểm
- Lỗi sai do năng lực: mỗi lỗi trừ từ 0,25 đến 1 điểm
- Lỗi không thỏa dạng chuẩn 1 ở bất kỳ bảng nào: trừ từ 1 đến 2 điểm
- Khi sinh viên thiết kế CSDL khác với đáp án đề nghị vẫn được tính điểm. Lúc đó, tiêu chí chấm dựa vào yêu cầu của đề bài đưa ra.

Câu 3: (3 điểm)

Cho các quan hệ: (các danh hiệu được trình bày bằng tiếng Việt có dấu cho dễ đọc)

Khoa(MãKhoa, TênKhoa)

Lớp(MãLớp, TênLớp, KhóaHọc, HệĐàoTạo, #MãKhoa)

SinhViên(MãSV, HọSV, TênSV, NgàySinh, GiớiTính, ĐịaChỉ, #MãLớp)

MônHọc(MãMH, TênMH, SốTínChỉ, #MãKhoaPhụTrách)

Học(#MãSV, #MãMH, HọcKỳ, Điểm)

Anh (chị) hãy viết các câu truy vấn theo cú pháp SQL chuẩn SQL2, SQL3 hay cú pháp SQL cho các câu hỏi sau:

2.1 Hãy viết **biểu thức Đại số Quan hệ** cho truy vấn sau: Lập danh sách các sinh viên thuộc lớp có mã lớp là CS2101. Danh sách gồm các cột MãSV, HọSV, TênSV (1 điểm)

Đáp án đề nghị:

$$Q = \pi_{\text{MãSV}, \text{HọSV}, \text{TênSV}} \left(\sigma_{\text{MãLop} = \text{"CS2101"}} \text{SinhVien} \right)$$

2.2 Hãy viết **lệnh DDL-SQL** để tạo thiết kế bảng SinhViên. (1 điểm)

Đáp án đề nghị:

```
CREATE TABLE SinhVien (  
    MaSV char (8) PRIMARY KEY,  
    HoSV nvarchar (20),  
    TenSV nvarchar (30),  
    NgaySinh datetime,  
    GioiTinh bit,  
    ĐịaChỉ nvarchar (200),  
    MaLop char(6),  
    FOREIGN KEY (MaLop) REFERENCES Lop(MaLop)  
)
```

2.3 Hãy viết code DML-SQL để lập danh sách các môn học chưa có sinh viên nào đăng ký học trong học kỳ 3 năm 2024 – 2025 (ký hiệu HK3-2425). Danh sách gồm tất cả các cột của bảng MônHọc.

Đáp án đề nghị:

Select *

From MonHoc

Where MaMH not in (Select MaMH from Hoc where HocKy like '%HK3-2425%')

2.4 Hãy viết **lệnh DML-SQL** cho truy vấn sau: Lập danh sách các lớp có số lượng sinh viên lớn hơn 80. Danh sách gồm 3 cột: MãLớp, TênLớp và SốLượngSinhViên. Danh sách sắp xếp giảm dần trên cột SốLượngSinhViên.

Đáp án đề nghị:

```
SELECT s.MãLớp, TênLớp, COUNT(MãSV) SốLượngSinhViên  
FROM SinhViên s, Lớp l  
WHERE s.MãLớp = l.MãLớp  
GROUP BY s.MãLớp, TênLớp  
Having COUNT(MãMSV) > 80
```

ORDER BY COUNT(MãSV) DESC

Thang điểm đề nghị cho câu 2:

- Câu có lỗi sai cơ bản về cấu trúc câu lệnh, sai từ khóa và cú pháp: được 0,0 hay 0,25 điểm
- Câu thiếu điều kiện kết bảng khi cần thiết: trừ 50% điểm
- Câu truy vấn sử dụng tên bảng, tên cột không có trong đề bài: 0,0 điểm
- Lỗi sai nhẹ do năng lực, kiến thức ở mỗi câu: mỗi lỗi trừ 0,25 điểm

Câu 3: (3 điểm)

Cho quan hệ **Q** (A, B, C, D, E, G, H) với tập phụ thuộc hàm:

$F = \{ CDG \rightarrow H; C \rightarrow EG; CH \rightarrow A; AG \rightarrow D \}$

3.1. (1 điểm) Hãy xác định tất cả các khóa ứng viên của lược đồ quan hệ **Q**

3.2. (1 điểm) Chọn 1 khóa ứng viên làm khóa chính của quan hệ **Q**. Biết **Q** đã thỏa dạng chuẩn 1. Hãy xác định dạng chuẩn của **Q** (phải giải thích lý do mới có điểm).

3.3. (1 điểm) Từ kết quả câu 3.2 hãy nâng cấp dạng chuẩn của **Q** lên một cấp (phải chứng minh thỏa dạng chuẩn mới sau khi đã nâng cấp)

Đáp án đề nghị:

3.1. (1 điểm) Hãy xác định tất cả các khóa ứng viên của lược đồ quan hệ **Q**

Q(A, B, C, D, E, G, H) với tập phụ thuộc hàm

$F = \{ CDG \rightarrow H$

$C \rightarrow EG$

$CH \rightarrow A$

$AG \rightarrow D \quad \}$

Tập gốc = {BC}

Tập lá = {E}

Tập trung gian = {ADGH}

Xét:

$\{BC\}^+ = \{BCEG\} \neq Q$ nên: **{BC}** không là khóa ứng viên

Xét:

$\{BCA\}^+ = \{BCAEGDH\} = Q$ nên: **{BCA}** là **khóa ứng viên thứ NHẤT**

$\{BCD\}^+ = \{BCDEGHA\} = Q$ nên: **{BCD}** là **khóa ứng viên thứ HAI**

$\{BCG\}^+ = \{BCGE\} \neq Q$ nên: **{BCG}** **KHÔNG** là **khóa ứng viên**

$\{BCH\}^+ = \{BCHEGAD\} = Q$ nên: **{BCH}** là **khóa ứng viên thứ BA**

Xét:

{BCGA}: là siêu khóa vì **{BCA}** là khóa ứng viên thứ nhất

{BCGD}: là siêu khóa vì **{BCD}** là khóa ứng viên thứ hai

{BCGH}: là siêu khóa vì **{BCH}** là khóa ứng viên thứ ba

Kết luận:

Q có tất cả 3 khóa ứng viên là: {BCA}, {BCD} và {BCH}.

Thang điểm đề nghị:

- Tổng điểm: 2 điểm, trong đó:

- Xác định đúng tập gốc, lá, trung gian: được 0,5 điểm
- Xác định đúng mỗi khóa ứng viên tính 0,5 điểm (x 3 KUV)
- Sai giải thuật tìm khóa ứng viên: 0,0 điểm
- Không có kết luận (để biết đã tính xong): trừ 0,5 điểm

3.2. Anh (chị) hãy xác định dạng chuẩn của R (phải giải thích lý do) (1 điểm)

Đáp án đề nghị:

- Chọn **BCA** là khóa chính.
 $Q(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, D, E, G, H)$ với tập phụ thuộc hàm
 $F = \{ CDG \rightarrow H$
 $C \rightarrow EG$
 $CH \rightarrow A$
 $AG \rightarrow D \}$
- $C \rightarrow EG$, C là con của $BCA \rightarrow EG$ không phụ thuộc đầy đủ vào khóa $\Rightarrow Q$ không thỏa dạng chuẩn 2

Kết luận: R thuộc dạng chuẩn 1

3.3. Anh (chị) hãy nâng cấp dạng chuẩn của Q lên một cấp (phải chứng minh thỏa dạng chuẩn mới sau khi đã nâng cấp) (1 điểm)

Đáp án đề nghị:

- Nâng cấp dạng chuẩn của Q từ 1 lên 2: thành 2 quan hệ:

$Q1(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, D, H)$ với phụ thuộc hàm

$F1 = \{ CH \rightarrow A \}$

$Q2(\underline{C}, E, G)$ với phụ thuộc hàm $F2 = \{ C \rightarrow EG \}$

- **Q1: Q1 đã thỏa dạng chuẩn 2** vì không còn thuộc tính con nào của khóa ở về trái FTH nên tất cả các thuộc tính đều FTH đầy đủ vào khóa
- **Q2: Q2 thỏa dạng chuẩn 1** (suy từ đề cho); Q2 thỏa dạng chuẩn 2 vì khóa chính chỉ có 1 thuộc tính

Thang điểm đề nghị câu 3.2 và 3.3:

- Tổng điểm: 2 điểm, trong đó:
 - Xác định dạng chuẩn: 1 điểm phải có giải thích lý do
 - Nâng cấp dạng chuẩn lên 1 bậc phải có giải thích lý do
- Khi sinh viên chọn cách giải khác đáp án đề nghị vẫn được tính điểm. Lúc đó, tiêu chí chấm dựa vào yêu cầu của đề bài đưa ra.

HẾT

Xác nhận của Trưởng khoa